

Hoofstuk 8: Behoud van Energie

Nie-geïsolated system

Geïsolated system

ΔE_{mech} vir niekonserwatiewe kragte

Kinetiesewrywing

Drywing

1

Inleiding

- ▶ Behoudswet vir 'n fisiese hoeveelheid
 - Hoeveelheid verander nie met tyd nie
- ▶ Die Behoudswet van Energie
 - Die totale energie in die heelal is onveranderd deur enige fisiese proses.
 - Totale energie aanvanklik = totale energie finaal
- ▶ Ons kan nie energie skep of vernietig nie, ons kan dit slegs omskakel/transformeer van een vorm na 'n ander vorm

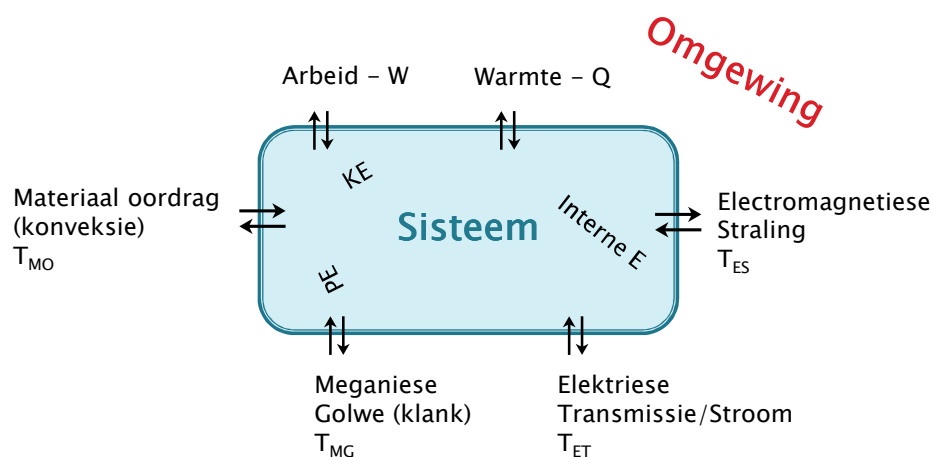
2

Vorme van Energie

- ▶ Groot verskeidenheid van energie:
 - Chemiese energie
 - Kern-energie
 - Elastiese energie, onder andere
- ▶ Op 'n fundamentele vlak
 - Kinetiese energie
 - Potensiële energie
 - Interne energie

3

Nie-geïsoleerde Stelsel



4

Nie-geïsoleerde Stelsel

- ▶ Indien die totale hoeveelheid energie in 'n stelsel verander, dan kan dit slegs wees omdat energie oorgedra is, via die grens van die stelsel deur een of meer van die voorgenoemde meganismes.

- ▶ $\Delta E_{\text{stelsel}} = \sum T$

- $\Delta E_{\text{stelsel}}$ - Totale verandering van die stelsel se energie
- $\sum T$ - som totaal van energie oorgedra („transferred”) oor die stelsel-grens deur 'n meganisme.
- $T_{\text{arbeid}} = W$ - hoeveelheid arbeid verrig.
- $T_{\text{warmte}} = Q$ - hoeveelheid warmte oorgedra (Hfst 20)

- ▶
$$\Delta E_{\text{stelsel}} = \Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{int}}$$

$$= W + Q + T_{MG} + T_{MO} + T_{ET} + T_{ES}$$

5

Nie-geïsoleerde Stelsel

- ▶ Veronderstel dat 'n krag toegepas word op 'n nie-geïsoleerde stelsel en die krag beweeg deur 'n verplasing. Indien die enigste effek van die krag op die stelsel is om die spoed te verander.

- ▶
$$\Delta E_{\text{stelsel}} = \Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{int}}$$

$$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{int}} = W + Q + T_{MW} + T_{MT} + T_{ET} + T_{ER}$$

- Die enigste oordragmeganisme is arbeid.
- Die enigste energie wat verander is die kinetiese energie.
- Die bostaande vergelyking word dan:

$$\Delta K = W$$

- Arbeid-kinetiese energie stelling

6

Geïsoleerde Stelsel

- ▶ Ons kies die stelsel op so 'n wyse dat geen energie oor die grens oorgedra kan word nie, deur enige meganisme.

- ▶ Beskou die Boek-Aarde stelsel.

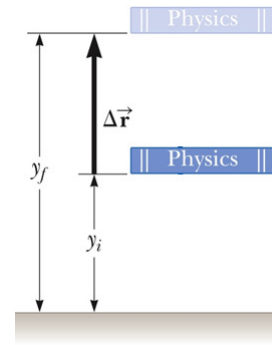
- Nadat die boek gelig is deur 'n eksterne krag – gravitasie-potensiële energie

- $W = \Delta U$ (Ons kan dit bevestig met die ΔE vergelyking.)

- Veronderstel nou dat die boek terugval na die oorspronklike hoogte.

$$W_{op\ boek} = (m\vec{g}) \cdot \Delta\vec{r} = (-mg\hat{j}) \cdot [(y_f - y_i)\hat{j}]$$

$$= mgy_i - mgy_f$$



7

Geïsoleerde Stelsel

- ▶ Van die arbeid-kinetiese energie stelling:

$$W_{op\ boek} = \Delta K_{boek}$$

- ▶ As ons die twee vergelykings vir die arbeid verrig op die boek kombineer:

$$\Delta K_{boek} = mgy_i - mgy_f$$

- ▶ Vir die *geïsoleerde stelsel* van net die boek word dit:

$$\Delta K = -\Delta U_g$$

$$\Delta K + \Delta U_g = 0$$

- Die som van die veranderinge in die gestoorde energie in die geïsoleerde stelsel (Linkerkant) = 0, want geen energie is oorgedra oor die grens nie

- ▶ Hierdie kan afgelei word vir 'n stelsel met enige soort PE

$$\Delta E_{meg} = 0$$

8

Geïsoleerde Stelsel

- ▶ Hierdie kan afgelei word vir 'n stelsel met enige soort PE.

$$\Delta K + \Delta U = 0 \qquad E_{\text{meg}} = K + U$$

- ▶ Ons kan die dan oorskryf as $\Delta E_{\text{meg}} = 0$

- Hierdie is die formele vorm van die behoudswet van meganiese energie vir 'n **geïsoleerder stelsel**, met **slegs konserwatiewe kragte** wat daarop inwerk.

- ▶ Ons kan die behoud van meganiese energie ook uitskryf as: $\Delta K + \Delta U = 0$

$$(K_f - K_i) + (U_f - U_i) = 0$$

$$K_f + U_f = K_i + U_i$$

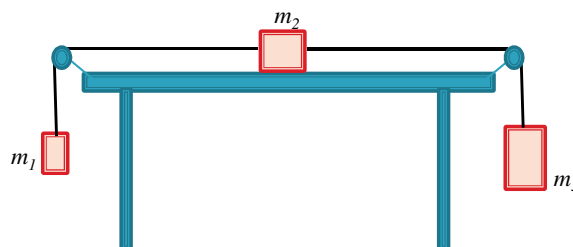
$$\frac{1}{2}mv_f^2 + mgy_f = \frac{1}{2}mv_i^2 + mgy_i$$

$$E_{\text{meg},f} = E_{\text{meg},i}$$

9

Voorbeeld

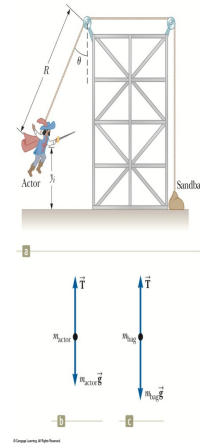
Drie voorwerpe met massas $m_1 = 5 \text{ kg}$, $m_2 = 10 \text{ kg}$, en $m_3 = 15 \text{ kg}$ is vasgemaak met massalose toue wat oor twee wrywinglose katrolle loop soos aangedui in die figuur. Die horisontale vlak is wrywingloos, en die stelsel word vrygelaat uit rus. Vind die spoed van m_3 nadat dit afwaarts beweeg het met 'n afstand van 0.4 m .



10

Example 8.2

'n Struktuur wat 'n akteur sal gebruik om oor die verhoog te vlieg word aangedui. Die akteur, 65.0 kg, word deur 'n harnas vasgemaak aan die sandsak, 130 kg, deur middel van 'n ligte kabel wat oor twee katrolle loop. Die afstand tussen die akteur en die eerste katrol is 3 m. Vir die stelsel om suksesvol te werk moet die sandsak nie ophig van die vloer nie. Wat is die maksimum aanvanklike hoek sodat die sandsak nie ophig nie?



Werk deur die probleem in handboek.

Stelsels met kinetiese wrywing

- Beskou 'n voorwerp met massa m , wat beweeg oor 'n oppervlak met wrywing.
- Die voorwerp beweeg oor 'n afstand d .
- Die arbeid verrig deur die kinetiese-wryingskrag en ander kragte gee die totale arbeid verrig.

$$\begin{aligned}
 W_{\text{totaal}} &= \sum W_{\text{ander kragte}} + \int \vec{f}_k \cdot d\vec{r} \\
 &= \int (\sum \vec{F}_{\text{ander kragte}}) \cdot d\vec{r} + \int \vec{f}_k \cdot d\vec{r} \\
 &= \int (\sum \vec{F}_{\text{ander kragte}} + \vec{f}_k) \cdot d\vec{r} \quad \left(\sum \vec{F}_{\text{ander kragte}} + \vec{f}_k = \sum \vec{F} = \vec{F}_{\text{net}} \right) \\
 W_{\text{totaal}} &= \int (\sum \vec{F}) \cdot d\vec{r}
 \end{aligned}$$

Stelsels met kinetiese wrywing

▶ Maar $\sum \vec{F} = \vec{F}_{net} = m\vec{a}$

▶ En dus

$$\begin{aligned} W_{totaal} &= \int (m\vec{a}) \cdot d\vec{r} \\ &= \int \left(m \frac{d\vec{v}}{dt} \right) \cdot d\vec{r} \\ &= \int \left(m \frac{d\vec{v}}{dt} \right) \cdot \vec{v} dt \quad (d\vec{r} = \vec{v} dt) \end{aligned}$$

▶ Produk-reël vir afgeleides: $\frac{d}{dt}(\vec{v} \cdot \vec{v}) = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} + \vec{v} \frac{d\vec{v}}{dt} = 2 \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}$

▶ Dus volg dit dat $\frac{d}{dt}(v^2) = 2 \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}$

$$\boxed{\frac{1}{2} \frac{d}{dt}(v^2) = \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}} \quad \textcircled{1}$$

13

Stelsels met kinetiese wrywing

▶ En dus

$$\begin{aligned} W_{totaal} &= \int m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt \\ &= \frac{1}{2} m \int_{t_i}^{t_f} \frac{d(v^2)}{dt} dt \quad \text{van } \textcircled{1} \\ &= \frac{1}{2} m \int_{v_i}^{v_f} d(v^2) \\ &= \frac{1}{2} m v^2 \Big|_{v_i}^{v_f} = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2 = \Delta K \end{aligned}$$

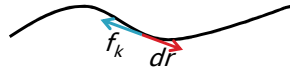
$$\boxed{W_{totaal} = \sum W_{\text{ander kragte}} + \int \vec{f}_k \cdot d\vec{r} = \Delta K}$$

14

Stelsels met kinetiese wrywing

$$W_{\text{totaal}} = \sum W_{\text{ander kragte}} + \int \vec{f}_k \cdot d\vec{r} = \Delta K$$

- ▶ $\vec{f}_k$ en $d\vec{r}$ is altyd in teenoorgestelde rigtings



- ▶ $\vec{f}_k \cdot d\vec{r} = -f_k dr$

$$\sum W_{\text{ander kragte}} + \int \vec{f}_k \cdot d\vec{r} = \Delta K$$

$$\sum W_{\text{ander kragte}} - \int f_k dr = \Delta K$$

$$\sum W_{\text{ander kragte}} - f_k \int_0^d dr = \Delta K$$

$$\sum W_{\text{ander kragte}} - f_k d = \Delta K$$

Behoudswet van energie as ons kinetiese wrywingskrag het wat inwerk op 'n voorwerp

15

Stelsels met kinetiese wrywing

- ▶ $\Delta E_{\text{stelsel}} = \Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{int}} = 0$
- ▶ Met geen PE ter sprake nie
- ▶ $\Delta E_{\text{stelsel}} = \Delta K + 0 + \Delta E_{\text{int}} = 0$
- ▶ En wanneer daar geen arbeid verrig word deur ander kragte nie is:

$$\sum W_{\text{ander kragte}} = 0$$

$$\Rightarrow -f_k d = \Delta K$$

$$\Delta E_{\text{stelsel}} = -f_k d + \Delta E_{\text{int}} = 0$$

$$\therefore \Delta E_{\text{int}} = f_k d$$

- ▶ Wrywing verander die interne energie van die stelsel
- ▶ In die algemeen waar daar wel ander kragte is wat arbeid verrig:

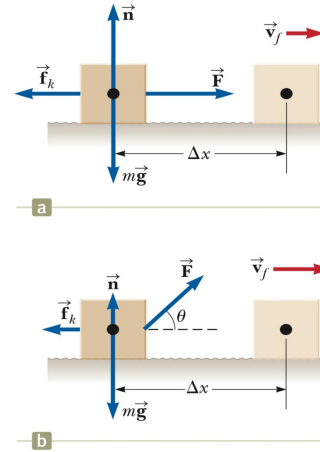
$$\sum W_{\text{ander kragte}} = \Delta K + \Delta E_{\text{int}}$$

16

Example 8.4

'n 6.0 kg blok is aanvanklik in rus. Dit word na regs getrek oor 'n horisontale oppervlak deur 'n horisontale krag van 12 N.

- ▶ Bepaal die spoed van die blok nadat dit 3.0 m beweeg het as die kinetiese wrywings-koëffisiënt 0.15 is.
- ▶ Veronderstel dat die krag toegepas word teen 'n hoek θ (Figuur b). Teen watter hoek moet die krag toegepas word om die hoogste spoed te bereik nadat dit 3.0 m beweeg het.

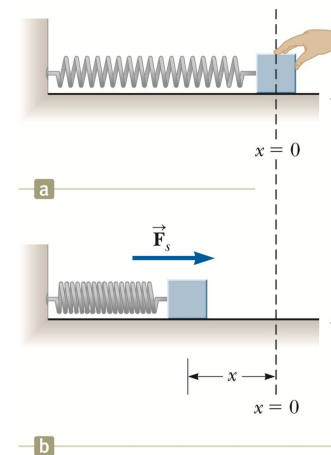


17

Example 8.6

'n Blok met massa 1.6 kg is vas aan 'n horisontale veer met 'n veerkonstante van 1000 N/m, soos aangedui in figuur (a). Die veer word saamgepers deur 'n afstand 2.0 cm en word daarna gelos uit rus uit, figure (b).

- Bereken die spoed van die blok soos die deur die ewewig posisie, $x = 0$ m, beweeg as die oppervlak wrywingloos is.
- Bereken die spoed van die blok soos die deur die ewewig posisie, $x = 0$ m, beweeg as daar 'n konstante wrywingskrag van 4.0 N is tydens die beweging.



18

Veranderinge in Meganiese energie vir nie-konserwatiewe kragte

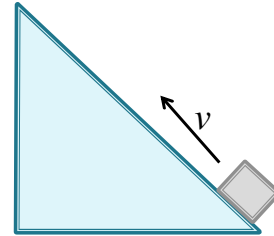
- ▶ Ons skuif nou 'n blok (voorwerp) teen 'n skuinsvlak op.
- ▶ Dit is 'n growwe oppervlak.
- ▶ Ons het ook die gravitasie-potensiële energie van die voorwerp.
- ▶ Beskou die meganiese energie:

$$\Delta E_{mech} = \Delta K + \Delta U_{grav} = -f_k d = -\Delta E_{int}$$

- ▶ En dus:

$$\Delta E_{system} = \Delta K + \Delta U_{grav} + \Delta E_{int} = 0$$

$$\Rightarrow \Delta K + \Delta U_{grav} = -\Delta E_{int}$$



19

Veranderinge in Meganiese energie vir nie-konserwatiewe kragte

- ▶ Ons kan bostaande veralgemeen vir enige PE.

$$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{int} = 0$$

$$\Delta K + \Delta U = -\Delta E_{int}$$

$$\Delta K + \Delta U = -f_k d$$

- ▶ Vir 'n stelsel waar nie-konserwatiewe kragte toegepas word:

$$\sum W_{other\ forces} - f_k d = \Delta E_{meg}$$

$$\sum W_{other\ forces} - \Delta E_{int} = \Delta K + \Delta U$$

$$\Rightarrow W = \sum W_{other\ forces} = \Delta K + \Delta U + \Delta E_{int}$$

Waar $W \neq 0$, wat dan beteken dat dit 'n nie-geïsoleerde stelsel is.

20

Drywing

- ▶ Daar is **verskillende maniere om energie oor te dra** na (of uit) 'n stelsel – bv. Arbeid verrig.
- ▶ Indien 'n eksterne krag toegepas word op 'n voorwerp, dan word die arbeid verrig oor 'n tydsinterval Δt
- ▶ Die tempo van energie-oordrag word gedefinieer: as:

$$P_{avg} = \frac{W}{\Delta t}$$
- ▶ Gemiddelde drywing
- ▶ Die oombliklike drywing is dan:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt} = P$$

21

Drywing

- ▶ Waar

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\Rightarrow P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

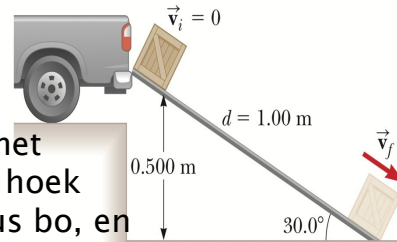
- ▶ Eenheid vir drywing: watt

$$1W = \frac{1J}{1s} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3$$

22

Example 8.7

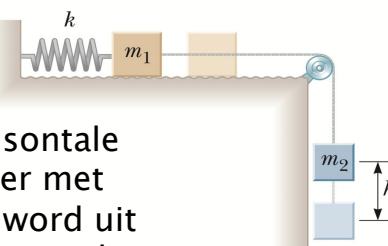
- ▶ 'n 3.00 kg krat gly by 'n skuinsvlak af. Die skuinste het 'n lengte van 1.00 m teen 'n hoek van 30.0° . Die krat is met rus bo, en ondervind 'n konstante wrywingskrag met grootte 5.00 N. Dit beweeg 'n kort afstand op die horisontale vloer wanneer dit van die skuinsvlak af is.
- ▶ a) Gebruik energie metodes om die spoed te bereken onder aan die skuinsvlak.
- ▶ b) Hoe ver gly die krat op die horisontale vloer as die wrywingskrag nog 5.00 N is?



23

Example 8.9

Twee blokke is verbind aan mekaar deur 'n ligte tou wat oor 'n wrywinglose katrol lê. Die blok, m_1 , lê op 'n horisontale oppervlak en is vas aan 'n veer met veerkonstante k . Die stelsel word uit rus gelos wanneer die veer ongerek is. Indien die blok wat hang, m_2 , deur 'n afstand h val voordat dit tot rus kom, bereken die kinetiese wrywings koëffisiënt tussen die blok, m_1 , en die oppervlak.



24

Example

'n "Bungee jumper" met 'n massa van 61 kg spring van 'n brug af. Hy is vas aan 'n elastiese tou wat oorspronklik 25 m lank is. Dit tou rek 'n afstand d wanneer die persoon onderaan hang. Die veer-konstante van die tou is 160 N/m.

- (a) Bepaal die afstand wat die tou rek.
- (b) Bepaal die netto krag op die persoon wanneer hy by die laagste punt hang.